



MedMentum je napredni **IoT** (Internet of Things) uređaj dizajniran za precizno izdavanje lekova. Njegova glavna funkcija je automatizovano doziranje lekova prema unapred definisanim vremenskim intervalima, čime se osigurava pravovremeno i tačno uzimanje terapije. Uređaj prati trenutnu dostupnost lekova i obezbeđuje transparentan uvid u količine, kako za pacijenta, tako i za njegovog staratelja ili medicinskog savetnika.

Karakteristike i funkcionalnosti:

- **Automatizovano doziranje lekova:** Uređaj automatski izdaje lekove prema unapred postavljenim vremenskim intervalima, osiguravajući da pacijent uzima tačnu dozu u predviđeno vreme.
- **Praćenje dostupnosti lekova:** MedMentum prati zalihe lekova i obaveštava korisnike o potrebnim dopunama, čime se smanjuje rizik od nestanka potrebnih lekova.
- **Obaveštenja i podsetnici:** Uređaj šalje obaveštenja putem mobilne aplikacije ili email-a kako bi podsetio pacijenta ili staratelja na vreme uzimanja leka.
- **Sigurnosne funkcije:** Ugrađene sigurnosne mere sprečavaju nepravilnu primenu lekova i omogućavaju pristup samo ovlašćenim korisnicima.
- **Korisnički interfejs:** Jednostavan za upotrebu interfejs omogućava lako podešavanje doza i vremenskih intervala, kao i pregled informacija o terapiji.
- **Povezanost sa zdravstvenim savetnicima:** Podaci o primeni lekova mogu se deliti sa medicinskim savetnicima kako bi se omogućilo praćenje terapije i prilagođavanje prema potrebi.

Prednosti:

- **Smanjenje rizika od grešaka:** Automatizovano izdavanje lekova smanjuje mogućnost grešaka u doziranju.
- **Povećana pouzdanost:** Kontinuirano praćenje zaliha lekova i pravovremena obaveštenja povećavaju pouzdanost terapije.
- **Komfor i sigurnost:** Uređaj pruža dodatni nivo komfora i sigurnosti pacijentima, posebno onima sa složenim terapijskim režimima.

MedMentum je idealan za starije osobe, osobe sa hroničnim bolestima i sve one koji uzimaju više lekova na dnevnom nivou.

Ovaj dokument sastavili su: Ognjen Guteša, Sofija Zuber i David Konecky.



Sadržaj:

<i>Karakteristike i funkcionalnosti:</i>	<i>0</i>
<i>Prednosti:</i>	<i>0</i>
<i>Hardver</i>	<i>2</i>
<i>STM32</i>	<i>2</i>
<i>Osnovne karakteristike STM32F411xx čipa:</i>	<i>5</i>
<i>Sistem napajanja sa integrisanom baterijom</i>	<i>13</i>

Hardver

STM32

Uređaj **MedMentum** je zasnovan na **STM32F411CEU6** mikrokontroleru, koji pruža visoke performanse i energetska efikasnost, čineći ga idealnim za moderne IoT aplikacije kao što su medicinski uređaji. Dizajniran da kombinuje nisku potrošnju energije i fleksibilnost, MedMentum je pouzdan uređaj za primene koje zahtevaju kontinuirani rad i visoku tačnost.

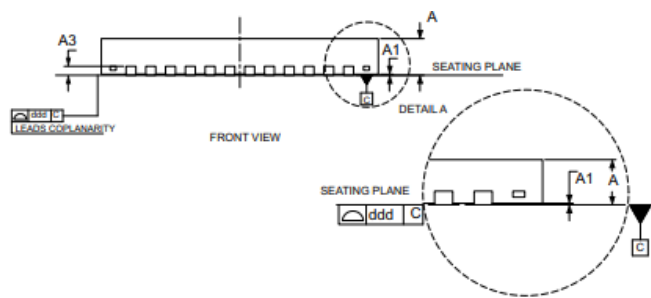
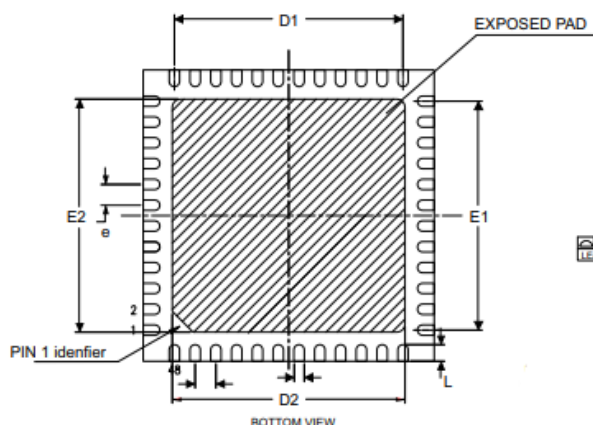
Primena STM32F411CEU6 u MedMentum uređaju

Arm® Cortex®-M4

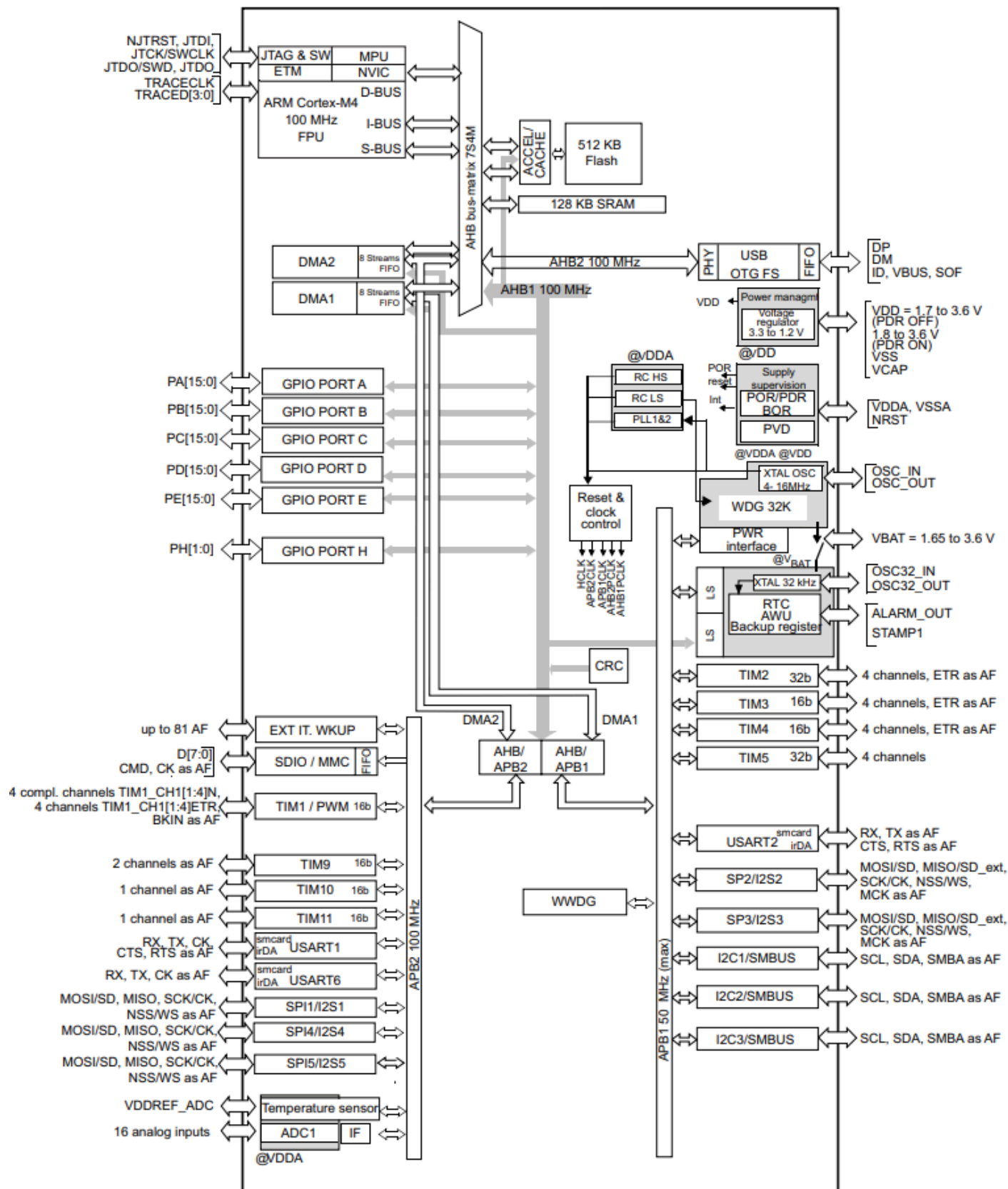
STM32F411CEU6 je mikrokontroler baziran na **Arm® Cortex®-M4** procesorskoj jezgri. **Cortex®-M4** je 32-bitna jezgra visokih performansi, koja podržava **DSP** instrukcije i ima hardverski **FPU** (Floating Point Unit) za efikasno izvršavanje matematičkih operacija, što ga čini pogodnim za složene obradu podataka i aplikacije sa real-time zahtevima.

Pakovanje

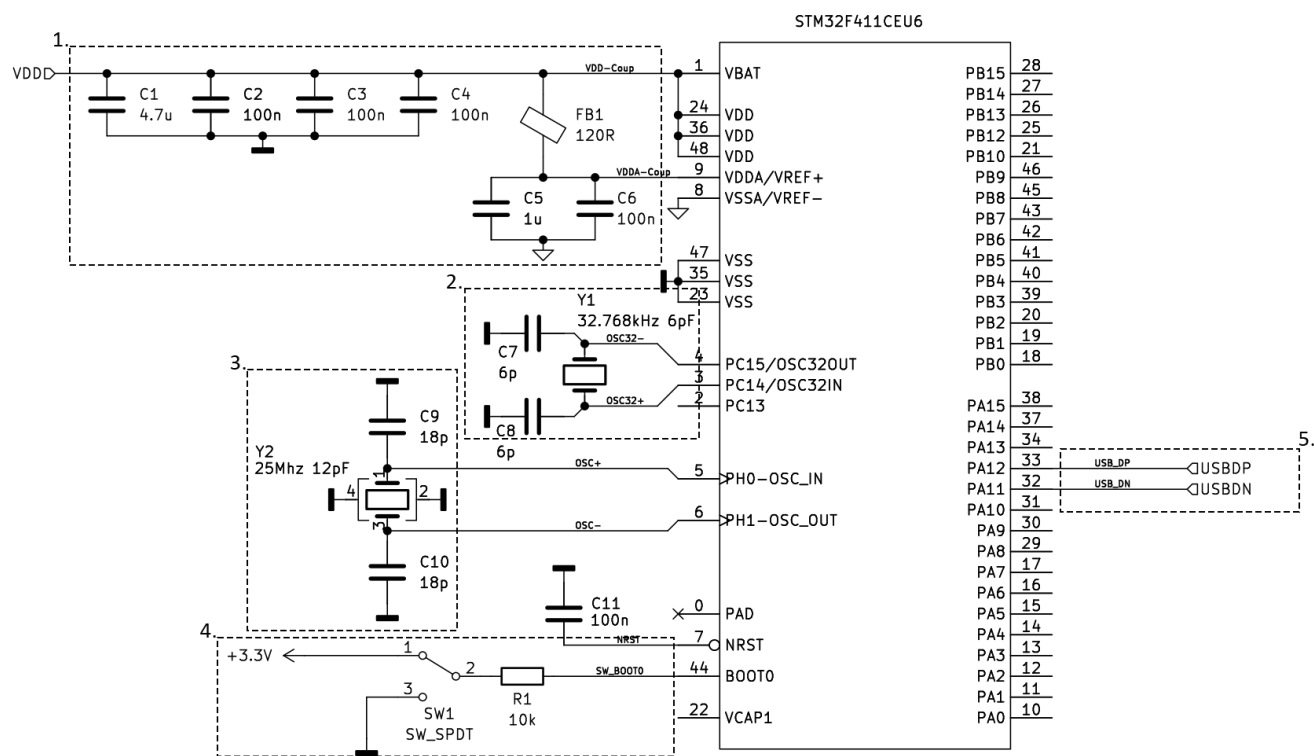
Ovaj čip dolazi u **UFQFPN48** (Ultra-Thin Fine Pitch Quad Flat No-Lead) paketu, sa ukupno **48 pinova**. Ovo pakovanje je kompaktno, sa dimenzijama 7 mm x 7 mm, što ga čini pogodnim za aplikacije gde je prostor ograničen.



Blok šema STM32F411xx:



Osnovna šema STM32F411xx implementacije:



Napomena:

- 1. Filteri za stabilizaciju napona** - Ova sekcija sadrži niz kondenzatora i feritnu perlu koji stabilizuju napajanje mikrokontrolera i smanjuju visokofrekventni šum. Filtriraju različite frekvencije šuma, dok feritna perla pomaže u eliminisanju visokofrekventnih smetnji. To obezbeđuje stabilno napajanje mikrokontrolera, što je ključno za njegov pravilan rad i precizne merenja ADC-a.
- 2. LSE (Low Speed External) oscilator** - Ovaj niskofrekventni eksterni oscilator (**32.768 kHz**) obično se koristi za **real-time clock (RTC)** funkcionalnost. RTC omogućava praćenje vremena i datuma čak i kada je glavni procesor u režimu niske potrošnje. Niskofrekventni kristal se povezuje na odgovarajuće pinove mikrokontrolera, a odgovarajući kondenzatori (**6pF**) omogućavaju stabilno oscilovanje.
- 3. HSE (High Speed External) oscilator** - HSE je visokofrekventni eksterni oscilator (**25 MHz**), koji se koristi kao glavni taktni signal za procesor, omogućavajući rad na višim frekvencijama. Ovaj kristal pruža precizniji i stabilniji rad mikrokontrolera nego interni oscilatori, što je posebno važno za zahtevne aplikacije. Povezan je sa odgovarajućim kondenzatorima (**18 pF**) za postizanje optimalne stabilnosti.
- 4. Birač režima rada** - Ova stavka predstavlja jednostavni prekidač i otpornik (**10kΩ**) za biranje režima rada mikrokontrolera.
- 5. USB data linije** - USB data linije koje omogućavaju komunikaciju preko USB protokola.

Osnovne karakteristike STM32F411xx čipa:

<i>Arm® Cortex®-M4 sa FPU jezgro i ugrađenom memorijom u Flash-u i SRAM-u</i>	2
<i>ART Accelerator (prilagodljiv akcelerator za radnu memoriju)</i>	2
<i>Batch Acquisition Mode (BAM)</i>	3
<i>Memory Protection Unit (MPU)</i>	3
<i>Ugrađena Flash memorija</i>	3
<i>Ugrađeni SRAM</i>	3
<i>CRC (Ciklično redundantni kontrolni zbir) proračunska jedinica</i>	3
<i>Multi-AHB bus matrix</i>	4
<i>Kontroler DMA (DMA)</i>	4
<i>Ugnježđeni vektorski kontroler prekida (NVIC)</i>	4
<i>Kontroler eksternih prekida/događaja (EXTI)</i>	5
<i>Satovi i pokretanje sistema</i>	5
<i>Boot modovi</i>	5
<i>Real-time clock (RTC) i backup registry</i>	5
<i>Režimi sa niskom potrošnjom energije</i>	6
<i>Tajmeri i watchdog-ovi</i>	7
<i>Nezavisni watchdog (Independent Watchdog)</i>	8
<i>Window watchdog</i>	8
<i>SysTick tajmer</i>	9
<i>Inter-integrated Circuit (I2C) Interfejs</i>	9
<i>Secure Digital Input/Output (SDIO) Interfejs</i>	9
<i>USB OTG (On-The-Go) Full-Speed</i>	10
<i>General-purpose input/outputs (GPIOs)</i>	10

Primena STM32F411CEU6 u MedMentum uređaju:

Uređaj MedMentum koristi prednosti STM32 platforme za fleksibilno i lako upravljanje resursima, omogućeno kroz STMCube razvojno okruženje. Ovaj alat omogućava timovima da brzo razvijaju i optimizuju aplikacije, sa kompletnom kontrolom nad radom uređaja, što je idealno za primene kao što su doziranje lekova i praćenje stanja uređaja.

STM32F411CEU6 integriše ADC za precizno uzorkovanje, PWM tajmere za kontrolu motora i aktuatora, kao i GPIO pinove za direktnu komunikaciju sa drugim komponentama. Zahvaljujući ovom širokom spektru mogućnosti, MedMentum može da prikuplja i obrađuje podatke u realnom vremenu, pružajući pouzdano i efikasno rešenje za medicinske i druge kritične IoT aplikacije.

Arm® Cortex®-M4 sa FPU jezgro i ugrađenom memorijom u Flash-u i SRAM-u

Arm® Cortex®-M4 sa FPU procesor je najnovija generacija ARM procesora za ugradbene sisteme (embedded systems). Razvijen je kako bi pružio platformu niskih troškova koja zadovoljava potrebe MCU (mikrokontrolera), sa smanjenim brojem pinova i niskom potrošnjom energije, dok pruža izuzetne računarske performanse i naprednu reakciju na prekide (interrupts).

Cortex®-M4 sa FPU je 32-bitni RISC procesor koji pruža izuzetnu efikasnost u kodiranju, nudeći visoke performanse koje se očekuju od Arm jezgra, u memorijskim veličinama koje su obično povezane sa 8- i 16-bitnim uređajima. Procesor podržava skup DSP instrukcija, koje omogućavaju efikasnu obradu signala i izvršavanje složenih algoritama. Njegova jednostruka preciznost FPU (jedinica za pomičnu tačku) ubrzava razvoj softvera, koristeći alate za razvoj u metaljeziku, dok izbegava saturaciju. STM32F411xC/xE uređaji su kompatibilni sa svim Arm alatima i softverom.

ART Accelerator (prilagodljiv akcelerator za radnu memoriju)

ART Accelerator je memorijski akcelerator optimizovan za STM32 procesore bazirane na Arm® Cortex®-M4 sa FPU. Balansira inherentnu prednost performansi Cortex®-M4 sa FPU u odnosu na tehnologije flash memorije, koje obično zahtevaju da procesor čeka na memoriju pri višim frekvencijama.

Kako bi oslobodio celu performansu od 105 DMIPS pri ovoj frekvenciji, akcelerator implementira red čekanja za instrukcije i predmemoriju za grane, što povećava brzinu izvršavanja programa sa flash memorije. Na osnovu CoreMark merenja, performanse postignute zahvaljujući ART Accelerator-u su ekvivalentne izvršavanju programa sa 0 čekanja stanja iz flash memorije pri frekvenciji CPU-a do 100 MHz.

Batch Acquisition Mode (BAM)

Batch Acquisition Mode (BAM) omogućava bolju energetska efikasnost tokom serijskog prikupljanja podataka. Omogućava prikupljanje podataka putem komunikacijskih periferija direktno u memoriju korišćenjem *DMA (direct memory access)*, pri čemu je potrošnja energije smanjena, dok se ostatak sistema nalazi u režimu niske potrošnje (uključujući flash i ART). Omogućava drastično smanjenje potrošnje energije aplikacije.

Memory Protection Unit (MPU)

Memory Protection Unit (MPU) se koristi za upravljanje pristupima procesora memoriji kako bi se sprečilo da jedan zadatak slučajno ošteti memoriju ili resurse koje koristi neki drugi aktivni zadatak. Memorijska područja se mogu podeliti na do osam zaštićenih oblasti koje se dalje mogu podeliti u podoblasti, čija veličina može biti od 32 bajta do celokupne 4GB adresabilne memorije.

MPU je posebno koristan u aplikacijama gde se mora zaštititi kritičan ili sertifikovan kod od neispravnog ponašanja drugih zadataka, a obično ga upravlja RTOS (operativni sistem u stvarnom vremenu). Ako program pokuša da pristupi memorijskoj lokaciji koja je zabranjena prema postavkama MPU, RTOS može detektovati grešku i preduzeti odgovarajuću akciju. MPU je opcionalan i može se preskočiti za aplikacije koje ga ne zahtevaju.

Ugrađena Flash memorija

Uređaj sadrži **128Kb flash memorije**, koja se koristi za skladištenje programa i podataka. Kako bi se optimizovala potrošnja energije, flash memorija može biti isključena u **Run** ili **Sleep** režimu. Dva režima su dostupna: Flash u **Stop** režimu ili **DeepSleep** režimu (što predstavlja kompromis između uštede energije i vremena za pokretanje).

Ugrađeni SRAM

Uređaji sadrži **128Kb** sistemskog SRAM-a, koji može da se pristupi (čitavanje/pisanje) pri brzini CPU takta, bez čekanja.

CRC (Ciklično redundantni kontrolni zbir) proračunska jedinica

CRC jedinica koristi se za dobijanje CRC koda iz 32-bitnog podatkovnog word-a i fiksnog generatora polinoma. CRC tehnike se često koriste za verifikaciju integriteta podataka prilikom prenosa ili skladištenja. Ova jedinica pomaže u računanju softverskog potpisa tokom izvršenja, koji se može uporediti sa referentnim potpisom generisanim tokom povezivanja i smeštenim na određenoj memorijskoj lokaciji.

Multi-AHB bus matrix

Multi-AHB bus matrix je 32-bitna međuspremna struktura koja povezuje sve master uređaje (**CPU**, **DMA**) i slave uređaje (**flash memorija**, **RAM**, **AHB** i **APB** periferije), osiguravajući nesmetano i efikasno funkcionisanje, čak i kada više visokofrekventnih periferija istovremeno radi. Ovaj sistem je dizajniran da obezbedi visoke performanse uz minimalnu potrošnju energije, efikasno upravljanje memorijom i omogućava zaštitu kritičnih podataka u aplikacijama u stvarnom vremenu.

Kontroler DMA (DMA)

DMA (Direct Memory Access) omogućava direktan prenos podataka između memorije i perifernih uređaja bez potrebe za intervencijom CPU-a, čime se oslobađa procesor za druge zadatke. Uređaji sadrže dva opšta dual-port DMA kontrolera (**DMA1** i **DMA2**), svaki sa po 8 strimova. Ovi kontroleri mogu upravljati prenosima podataka između memorije i perifernih uređaja, kao i između dva uređaja ili dva memorijska prostora.

DMA kontroleri imaju posvećene **FIFO** (First-In-First-Out) bafer jedinice za APB/AHB periferije, podržavaju **burst** prenos (sveobuhvatni prenos podataka) i dizajnirani su da obezbede maksimalnu propusnost podataka sa periferija (AHB/APB).

Dva DMA kontrolera takođe podržavaju upravljanje kružnim baferima (circular buffer management), što znači da kod nije potrebno prilagođavati kada se kontroler dostigne kraj bafera. Takođe, oba DMA kontrolera imaju funkciju duplog bafera koja automatski koristi i prebacuje između dva memorijska bafera, bez potrebe za dodatnim kodom.

Svaki strim u DMA kontrolerima je povezan sa posvećenim hardverskim DMA zahtevima, uz podršku za softverski okidač na svakom strimu. Konfiguracija se vrši softverski, a veličine prenosa između izvora i odredišta su nezavisne.

Ugnježdjeni vektorski kontroler prekida (NVIC)

Uređaji sadrže **ugnježdjeni vektorski kontroler prekida (NVIC)**, koji je sposoban da upravlja sa 16 nivoa prioriteta i može obraditi do 62 maskabilna prekida, kao i 16 prekidnih linija Cortex®-M4 sa **FPU**.

- NVIC sa usko povezanim preprekama omogućava brzo (low-latency) procesiranje prekida.
- Adresa vektorske tabele za ulaz prekida direktno se šalje jezgru procesora.
- Omogućava brzu obradu prekida i naknadnu obradu viših prioriteta.
- Podržava tail chaining (lanci prekida), što znači da se prekidi mogu povezivati u lanac za efikasniju obradu.
- Automatsko čuvanje stanja procesora tokom ulaska u prekid, kao i obnovu stanja kada se prekid završi, bez dodatnih instrukcija.

Ovaj hardverski blok pruža fleksibilno upravljanje prekidima sa minimalnim kašnjenjem.

Kontroler eksternih prekida/događaja (EXTI)

Kontroler eksternih prekida/događaja (EXTI) sadrži 21 liniju detektora ivica koje generišu prekid/događaj zahteve. Svaka linija može biti neovisno konfigurisana da izabere okidač događaja (uspon ili pad ivice, oba), i može biti maskirana nezavisno.

Registar čekanja (pending register) čuva status prekidnih zahteva. EXTI može detektovati spoljne linije sa širinom impulsa kraćom od internog APB2 takta. Do 81 GPIO pinova može biti povezano sa 16 eksternih prekidnih linija.

Satovi i pokretanje sistema

Pri resetovanju, 16 MHz internog RC oscilatora se automatski bira kao podrazumevani CPU sat. Ovaj oscilator je fabrički podešen na tačnost od 1% pri 25 °C. Aplikacija može izabrati kao sistemski sat ili RC oscilator ili eksterni izvor clock-a u opsegu od 4 do 26 MHz. Ovaj clock se može pratiti na greške, i u slučaju kvara, sistem automatski prelazi na internu RC oscilator i generiše softverski prekid (ako je omogućeno).

Ovaj izvor clock-a ulazi u PLL (Phase-Locked Loop), što omogućava povećanje frekvencije do 100 MHz. Takođe, omogućeno je upravljanje prekidima za PLL clock kada je to potrebno (na primer, ako dođe do kvara indirektno korišćenog spoljnog oscilatora).

Više preskalera omogućava konfiguraciju dva AHB bus-a, visokofrekventnih APB domena (APB2) i niskofrekventnih APB domena (APB1). Maksimalna frekvencija za oba AHB bus-a je 100 MHz, dok je maksimalna frekvencija za visokofrekventni APB domen 100 MHz, a za niskofrekventni APB domen 50 MHz.

Boot modovi

Prilikom pokretanja, boot pinovi se koriste za odabir jednog od tri boot opcije:

- Boot iz korisničke flash memorije.
- Boot iz sistemske memorije.
- Boot iz ugrađene SRAM memorije.

Real-time clock (RTC) i backup registry

Backup domen uključuje:

- **Real-time clock (RTC)**
- **20 backup registara**

RTC (Real-time clock) je nezavisni **BCD** (Binary Coded Decimal) tajmer/računalo. Posvećeni registri sadrže podatke o sekundi, minuti, satu (u 12/24-časovnom formatu), danu u nedelji, datumu, mesecu i godini, sve u BCD formatu. RTC automatski vrši korekciju za 28., 29. (prestupna godina), 30. i 31. dan u mesecu. RTC ima mogućnost detekcije referentnog signala i može koristiti precizniji sekundarni izvor takta (50 ili 60 Hz) kako bi poboljšao preciznost kalendara. RTC podržava programabilne alarmne i periodične prekide sa mogućnošću buđenja iz Stop i Standby režima. Takođe, dostupna je i vrednost podsekundi u binarnom formatu.

Interni RC oscilator niske brzine ima tipičnu frekvenciju od 32 kHz. RTC može biti kalibrisan korišćenjem spoljnog 512 Hz izlaza kako bi se kompenzovala prirodna devijacija kvarca.

Alarmni registri omogućavaju generisanje alarma u specifičnom vremenu, a polja u kalendaru mogu biti neovisno maskirana za poređenje sa alarmom. Za generisanje periodičnog prekida, RTC koristi 16-bitni programabilni binarni automatski preklopni brojčanik (autoreload downcounter) sa programabilnom rezolucijom. Ovaj brojčanik omogućava automatsko buđenje i periodične alarme u intervalu od **120 µs** do **36 sati**.

Preskaler od 20 bita se koristi za generisanje osnovnog takta vremena. Podrazumevano je konfigurisan da generiše takt od **1 sekunde** sa taktom od **32.768 kHz**.

Backup registri su 32-bitni registri koji se koriste za skladištenje podataka korisničkih aplikacija (80 bajtova) kada napajanje VDD nije prisutno. Ovi registri se ne resetuju ni sistemskim resetom, ni naponskim resetom, niti kada uređaj izlazi iz Standby režima. Dodatni 32-bitni registri sadrže programabilne alarmne vrednosti za podsekunde, sekunde, minute, sate, dan i datum.

Režimi sa niskom potrošnjom energije

Uređaji podržavaju tri režima sa niskom potrošnjom energije kako bi se postigao najbolji kompromis između potrošnje energije, brzine pokretanja i dostupnih izvora za buđenje:

Sleep režim

- U Sleep režimu, samo CPU je zaustavljen, dok svi periferni uređaji nastavljaju da rade i mogu probuditi CPU kada se dogodi prekid/događaj.
- Da bi se dodatno smanjila potrošnja energije, flash memorija može biti isključena pre nego što uređaj pređe u Sleep režim. Ovaj režim zahteva izvršavanje koda iz RAM-a.

Stop režim

- Stop režim postiže najnižu potrošnju energije dok se sadržaj SRAM-a i registara čuva. Svi satovi u 1.2 V domenu su zaustavljeni, PLL, HSI RC i HSE kristalni oscilatori su onemogućeni. Takođe, naponski regulator može biti postavljen u normalni ili niskopotrošni režim.

Standby režim

- Standby režim se koristi za postizanje najniže potrošnje energije. Unutrašnji naponski regulator je isključen, tako da je ceo 1.2 V domen isključen. PLL, HSI RC i HSE kristalni oscilatori su takođe isključeni.
- Nakon ulaska u Standby režim, sadržaj SRAM-a i registara je izgubljen, osim za registre u backup domenu, ako su selektovani.

Tajmeri i watchdog-ovi

Uređaji sadrže jedan napredni kontrolni tajmer, sedam opštih tajmera i dva watchdog tajmera.

- **Napredni kontrolni tajmer** (TIM1) može se koristiti kao generator za tri-fazne PWM signale. Ako je konfigurisan kao standardni 16-bitni tajmer, funkcioniše isto kao i opšti TIMx tajmeri. Ako je konfigurisan kao 16-bitni PWM generator, ima potpunu mogućnost modulacije (0-100%).
- Napredni kontrolni tajmer može raditi zajedno sa TIMx tajmerima putem **Timer Link** funkcionalnosti za sinhronizaciju ili povezivanje događaja.

TIM1 podržava nezavisno generisanje DMA zahteva koji su **multiplexirani na četiri nezavisna kanala**. Ima komplementarne PWM izlaze sa programabilnim umetnutim dead-time-ovima. Takođe se može smatrati kompletnim opštim tajmerom. Njegova četiri nezavisna kanala mogu se koristiti za:

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Input capture (hvatanje ulaza) | • PWM generacija |
| • Output compare (poređenje izlaza) | • Jedan-pulsni režim izlaza |

Ovaj sistem omogućava visok nivo preciznosti u upravljanju vremenom, kao i različite režime rada za optimizaciju potrošnje energije, što je ključno za ugradne sisteme i aplikacije sa niskom potrošnjom.

Nezavisni watchdog (Independent Watchdog)

Nezavisni watchdog je baziran na **12-bitnom** brojaču sa **smnjenjem** (downcounter) i **8-bitnom preskaleru**. Pokreće se sa **internog 32 kHz RC oscilatora** i radi nezavisno od glavnog takta, što znači da može raditi čak i u **Stop** i **Standby** režimima.

Može se koristiti:

- Kao watchdog, koji resetuje uređaj u slučaju problema (ako se ne dobije odgovarajući signal u određenom vremenskom periodu).
- Kao slobodno trčeći tajmer za upravljanje vremenskim ograničenjima aplikacije.

Watchdog može biti konfigurisan hardverski ili softverski putem **opcionih bajtova**.

Window watchdog

Window watchdog je baziran na **7-bitnom brojaču** sa **smnjenjem** koji može raditi kao slobodno trčeći. Koristi se kao **watchdog** za resetovanje uređaja u slučaju problema. Razlikuje se od nezavisnog watchdog-a po tome što koristi **glavni takt** (main clock) i može generisati **rano upozorenje** putem prekida, što omogućava sistemu da reaguje pre nego što se desi potpuni reset. Brojač se može **zamrznuti u debug režimu** kako bi se olakšalo testiranje i praćenje.

SysTick tajmer

SysTick je tajmer specijalno dizajniran za **real-time operativne sisteme (RTOS)**, ali se može koristiti i kao standardni **downcounter**. Sadrži:

- **24-bitni downcounter**
- Mogućnost **automatskog ponovnog učitavanja (auto-reload)** kada brojač dostigne nulu
- Generisanje **maskabilnog sistemskog prekida** kada brojač dostigne nulu
- **Programabilni izvor takta** koji omogućava podešavanje brzine tajmera

SysTick tajmer je koristan za implementaciju vremenskih intervala u RTOS-u, kao i za generisanje periodičnih prekida ili merenje vremena u aplikacijama.

Inter-integrated Circuit (I2C) Interfejs

I2C interfejs omogućava povezivanje do tri I2C magistrale koje mogu raditi u režimima višestrukog mastera i slave uređaja. I2C magistrala podržava:

- **Standardni režim** (do **100 kHz**) i **brzi režim** (do **400 kHz**).

- Frekvencija magistrale može biti povećana do **1 MHz**.
- Podržava **7/10-bitni** režim adresiranja i 7-bitni **dualni** režim adresiranja (kao **slave**).
- Ima hardversku **CRC** generaciju/verifikaciju za proveru integriteta podataka.

I2C magistrale mogu se koristiti u kombinaciji sa **DMA** (Direct Memory Access) za efikasniji prenos podataka i podržavaju **SMBus 2.0** i **PMBus** protokole.

Secure Digital Input/Output (SDIO) Interfejs

SDIO interfejs podržava **SD/SDIO/MMC/eMMC** kartice sa sledećim karakteristikama:

- Podržava **MultiMediaCard** sistemsku specifikaciju verzije 4.2 u tri različita režima podataka: 1-bit (podrazumevano), 4-bit i 8-bit.
- Omogućava prenos podataka do **50 MHz** i potpuno je kompatibilan sa SD memorijskom karticom verzije 2.0.
- Podržava SDIO kartice prema specifikaciji verzije 2.0 u **1-bitnom** i **4-bitnom** režimu.
- Takođe je kompatibilan sa **CE-ATA** digitalnim protokolom, koji se koristi za uređaje sa internim memorijama.

Ovaj interfejs može podržati samo jednu **SD/SDIO/MMC4.2** karticu u isto vreme, kao i prethodne verzije MMC kartica.

USB OTG (On-The-Go) Full-Speed

USB OTG Full-Speed omogućava povezivanje uređaja kao **host**, **device** ili **OTG** (on-the-go). Glavne karakteristike su:

- **USB 2.0** i **OTG 1.0** kompatibilnost.
- Softverski konfigurabilne postavke za endpointe.
- Podrška za suspend/resume.
- Potrebno je **48 MHz** napajanje koje se generiše pomoću **PLL-a** koji je povezan sa **HSE** oscilatorom.
- Podrška za **4 bidirekciona** endponta i **8 host** kanala sa podrškom za periodičnu **OUT** komunikaciju.
- Ne zahteva spoljne otpornike za HNP/SRP/IP protokole.

Za rad u **OTG/Host** režimima, može biti potrebno dodati **prekidač napajanja** kada su povezani uređaji koji se napajaju putem USB-a.

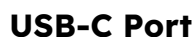
General-purpose input/outputs (GPIOs)

GPIO pinovi mogu biti konfigurirani kao:

- **Izlazi** (push-pull ili open-drain, sa ili bez pull-up/pull-down otpornika).
- **Ulazi** (floating, sa ili bez pull-up/pull-down otpornika).
- **Alternativne funkcije** kao periferija.

- Mogu biti korišćeni za **digitalne** ili **analogne** funkcije.
- Svi GPIO pinovi su sposobni za **visoke struje** i imaju opciju za **podešavanje brzine** u cilju optimizacije potrošnje energije, smanjenja elektromagnetskih smetnji i interne buke.
- Postoji mogućnost **zaključavanja konfiguracije I/O pinova** kako bi se izbeglo neželjeno upisivanje u registre.
- **Brza obrada I/O signala** omogućava maksimalnu brzinu prebacivanja do **100 MHz**.

Šema napojnog sistema:



PUSB3F96

13

BQ24074

BQ24074 je čip za punjenje litijum-jonskih baterija. Napon od 4.5-5V sa VBUS-a ide direktno na **IN** ulaz BQ24074, koji koristi taj napon za punjenje baterije. Ovaj čip kontroliše proces punjenja i ima sledeće ključne pinove:

- **BAT:** Povezani na bateriju za kontrolisano punjenje.
- **OUT:** Izlaz iz BQ24074, koji dalje ide ka regulatoru napona [TLV73333](#).

TLV73333

TLV73333 je LDO regulator povezan na izlaz BQ24074 čipa. Ovaj regulator obezbeđuje stabilan izlazni napon od 3.3V, koji se koristi za napajanje delova sistema kojima je potreban stabilan napon.

- **IN:** Prima napon sa izlaza BQ24074 (OUT pin).
- **OUT:** Stabilan izlazni napon od 3.3V, koji se koristi za napajanje glavnog sistema.

BQ27441

BQ27441 je čip za merenje kapaciteta baterije. On je direktno povezan na bateriju kako bi mogao da prati stanje napunjenosti i druge parametre baterije.

- **BAT:** Direktno povezan na pozitivan terminal baterije za praćenje napona.
- **SCL** i **SDA:** I2C linije koje omogućavaju komunikaciju sa glavnim mikrokontrolerom uređaja, koji čita podatke o kapacitetu i stanju baterije.
- **SRP** i **SRN:** Povezani na otpornik od **10 mΩ**, koji omogućava merenje struje kroz bateriju, čime se postiže preciznije određivanje preostalog kapaciteta.